混合雲與供應商管理的元件

NetApp Solutions

NetApp
March 19, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/netapp-solutions/rhhc/rhhc-pm-solution.html on March 19, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

適用於 Red Hat OpenShift Container 工作負載的 NetApp 混合式多雲端解決方案 1
總覽 1
在 AWS 上使用託管 Red Hat OpenShift Container 平台工作負載的 NetApp 解決方案 3
在 AWS 上部署及設定 Managed Red Hat OpenShift Container 平台 4
資料保護 6
資料移轉 22

適用於 Red Hat OpenShift Container 工作負載的 NetApp 混合式多雲端解決方案

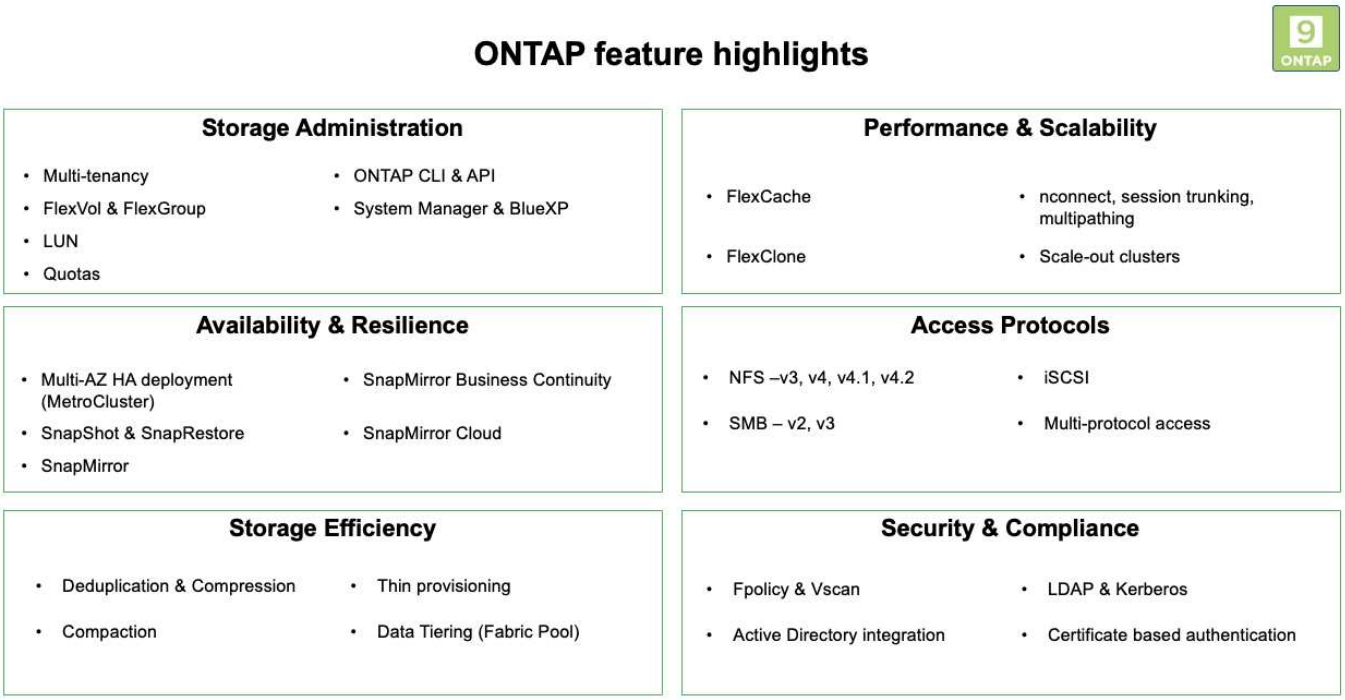
總覽

NetApp 發現客戶使用 Kubernetes 建置的容器和協調作業平台、將舊有企業應用程式現代化、並建置新的應用程式。Red Hat OpenShift Container Platform 是我們許多客戶採用的範例之一。

隨著越來越多客戶開始在企業內採用容器、 NetApp 的定位非常完美、可協助滿足其有狀態應用程式的持續儲存需求、以及資料保護、資料安全性和資料移轉等傳統資料管理需求。不過、這些需求是使用不同的策略、工具和方法來滿足的。

以 NetApp ONTAP * 為基礎的儲存選項如下所列、可為容器和 Kubernetes 部署提供安全性、資料保護、可靠性和靈活度。

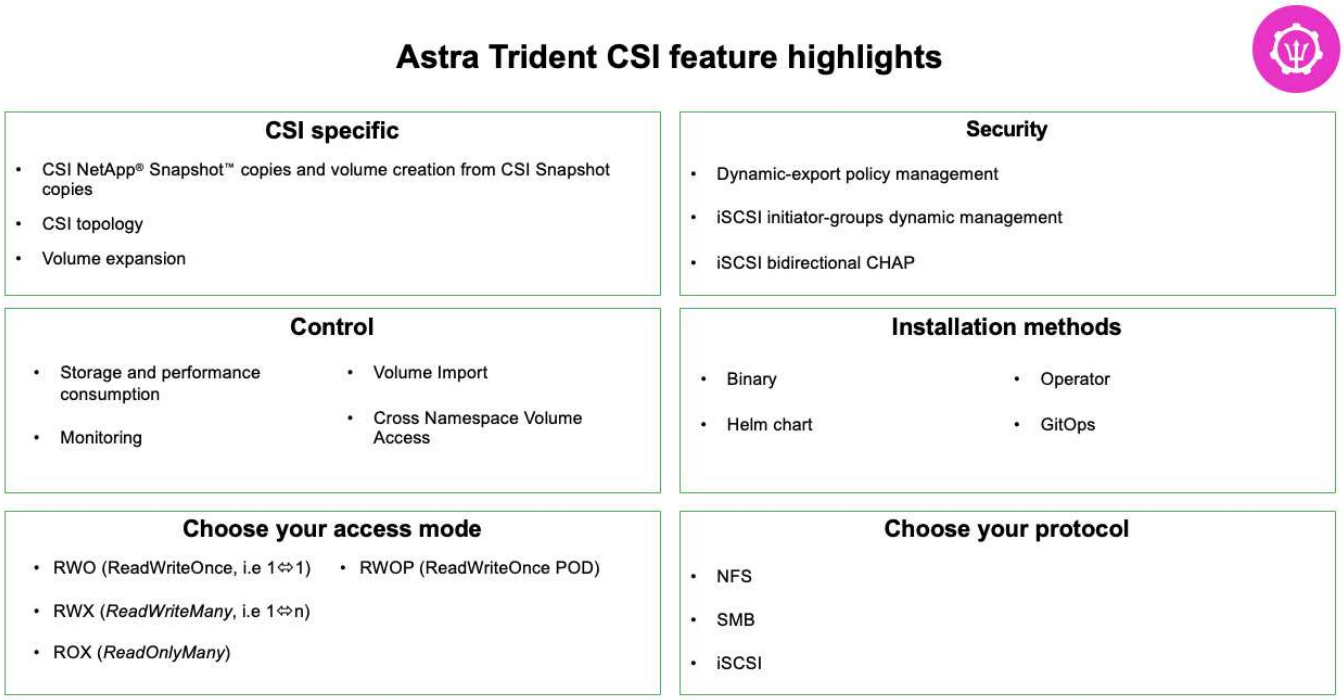
- 內部部署的自我管理儲存設備：
  - NetApp Fabric 附加儲存設備（FAS）、 NetApp All Flash FAS Array （AFF）、 NetApp All SAN Array （ASA）和 ONTAP Select
- 內部部署的供應商託管儲存設備：
  - NetApp Keystone 提供儲存即服務（STaaS）
- 雲端中的自我管理儲存設備：
  - NetApp Cloud Volumes ONTAP （CVO）可在超大型磁碟機中提供自我管理的儲存設備
- 雲端中由供應商管理的儲存設備：
  - Cloud Volumes Service for Google Cloud （CVS）、 Azure NetApp Files （anf）、 Amazon FSX for NetApp ONTAP 可在超大型擴充器中提供完全託管的儲存設備



- NetApp BlueXP** 可讓您從單一控制平面 / 介面管理所有儲存設備和資料資產。

您可以使用 BlueXP 來建立和管理雲端儲存設備（例如 Cloud Volumes ONTAP 和 Azure NetApp Files ）、移動、保護和分析資料、以及控制許多內部部署和邊緣儲存設備。

- NetApp Astra Trident * 是符合 CSI 標準的 Storage Orchestrator 、可快速輕鬆地使用由上述各種 NetApp 儲存選項作為後盾的持續儲存設備。這是由 NetApp 維護和支援的開放原始碼軟體。



業務關鍵容器工作負載不只需要持續的磁碟區、他們的資料管理需求也需要保護及移轉應用程式 Kubernetes 物件。

> 應用程式資料除了包含使用者資料外、還包括 Kubernetes 物件：以下是一些範例： - Kubernetes 物件、例如 Pod 規格、 PVC 、部署、服務 - 自訂組態物件、例如組態對應和機密 - 持續性資料、例如 Snapshot 複本、備份、複本 - 自訂資源、例如 CRS 和 CRD

- NetApp Astra Control** 可作為完全託管和自我管理的軟體使用、可協調功能以提供健全的應用程式資料管理。請參閱 "Astra文件" 如需 Astra 系列產品的詳細資訊、請參閱。

本參考文件提供移轉與保護容器型應用程式的驗證、這些應用程式部署在 RedHat OpenShift Container 平台上、並使用 NetApp Astra Control Center 。此外、此解決方案還提供部署和使用 Red Hat Advanced Cluster Management （ACM）來管理容器平台的高階詳細資料。本文件也重點介紹使用 Astra Trident CSI 資源配置程式、將 NetApp 儲存設備與 Red Hat OpenShift 容器平台整合的詳細資料。Astra Control Center 部署在集線器叢集上、用於管理容器應用程式及其持續儲存生命週期。最後、它為 AWS （ROSA）中受管理 Red Hat OpenShift 叢集上的容器工作負載提供複寫和容錯移轉及容錯移轉解決方案、使用 Amazon FSx for NetApp ONTAP （FSxN）作為持續儲存設備。

在 AWS 上使用託管 Red Hat OpenShift Container 平台工作負載的 NetApp 解決方案

在 AWS 上使用託管 Red Hat OpenShift Container 平台工作負載的 NetApp 解決方案

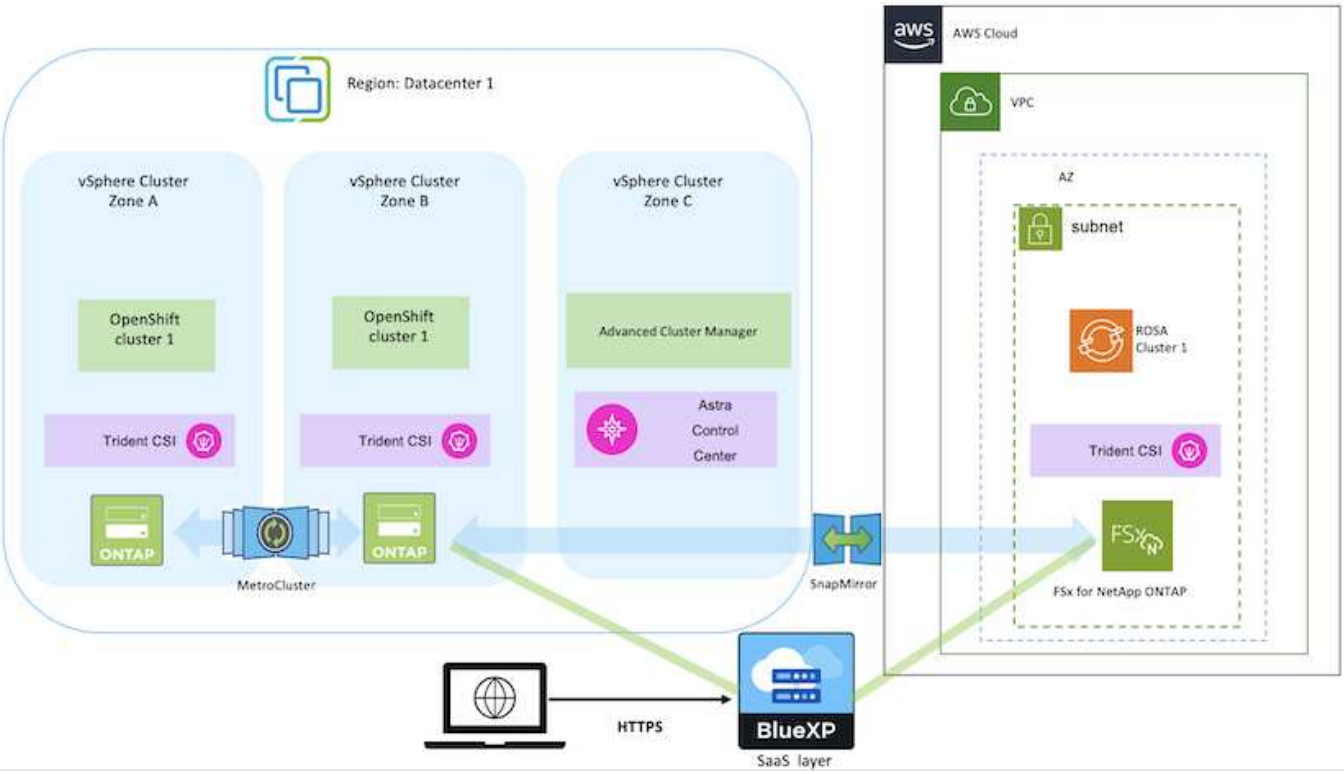
客戶可能是「天生於雲端」、或是準備好將某些特定工作負載或所有工作負載從資料中心移至雲端時、處於現代化過程的某個階段。他們可以選擇在雲端使用由供應商管理的 OpenShift 容器和由供應商管理的 NetApp 儲存設備來執行工作負載。他們應該規劃並部署雲端中的託管 Red Hat OpenShift Container 叢集（ROSA）、以便為其容器工作負載打造成功的正式作業環境。當他們位於 AWS 雲端時、也可以針對 NetApp ONTAP 部署 FSX 以滿足儲存需求。

適用於 NetApp ONTAP 的 FSX 可為 AWS 中的容器部署提供資料保護、可靠性和靈活度。Astra Trident 是動態儲存資源配置程式、可為客戶的有狀態應用程式使用持續的 FSxN 儲存設備。

由於 ROSA 可在 HA 模式中部署、控制平面節點分散於多個可用性區域、因此也可透過 Multi-AZ 選項來配置 FSX ONTAP 、以提供高可用度並防範 AZ 故障。

> 從檔案系統的慣用可用性區域（AZ）存取 Amazon FSX 檔案系統時、不會收取資料傳輸費用。如需定價的詳細資訊、請參閱 "請按這裡"。

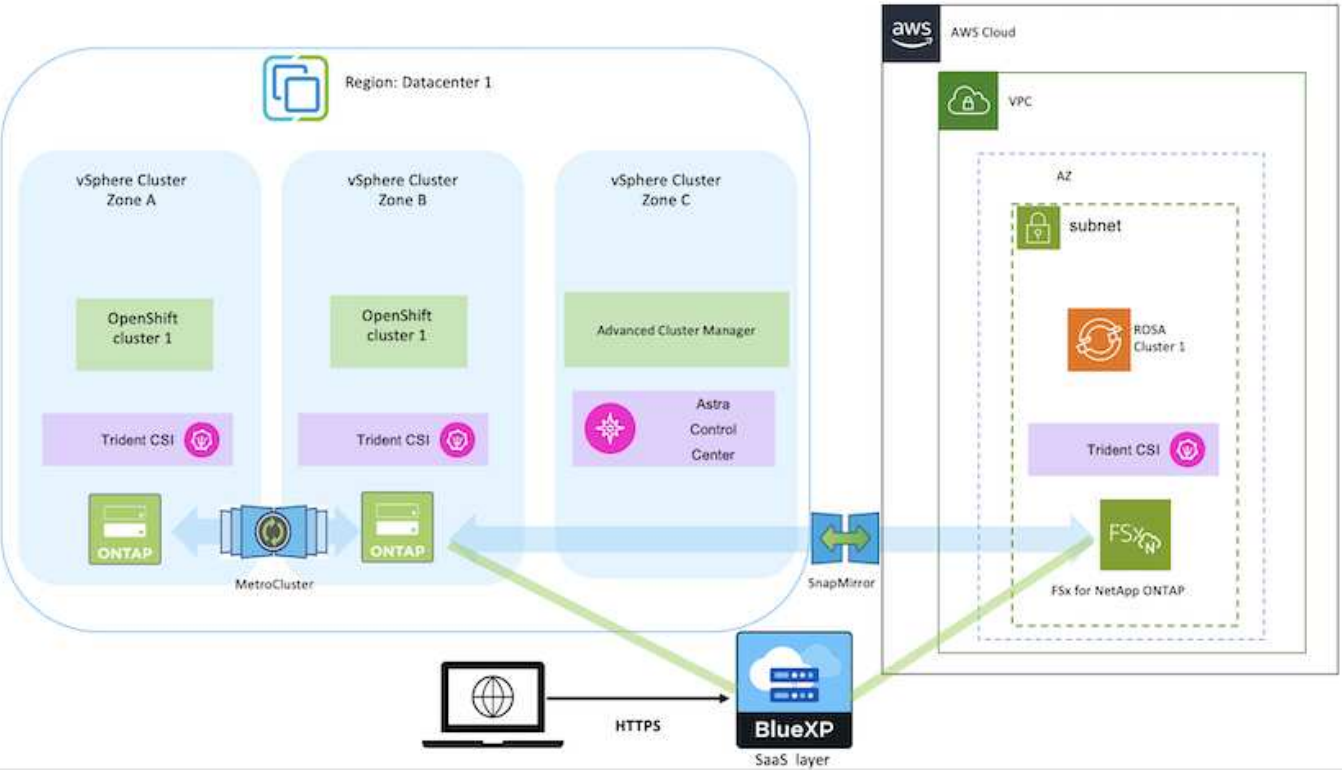
適用於 OpenShift Container 工作負載的資料保護與移轉解決方案



在 AWS 上部署及設定 Managed Red Hat OpenShift Container 平台

本節說明在 AWS （ROSA）上設定託管 Red Hat OpenShift 叢集的高階工作流程。它顯示 Astra Trident 使用託管 FSx for NetApp ONTAP （FSxN）作為儲存後端、以提供持續的磁碟區。詳細說明如何使用 BlueXP 在 AWS 上部署 FSxN 。此外、我們也提供有關使用 BlueXP 和 OpenShift GitOps （Argo CD）在 ROSA 叢集上為有狀態的應用程式執行資料保護和移轉活動的詳細資訊。

下圖說明在 AWS 上部署的 ROSA 叢集、並使用 FSxN 作為後端儲存設備。



此解決方案已在 AWS 的兩個 VPC 中使用兩個 ROSA 叢集進行驗證。每個 ROSA 叢集都使用 Astra Trident 與 FSxN 整合。在 AWS 中部署 ROSA 叢集和 FSxN 有幾種方法。此設定的高階說明提供所使用特定方法的文件連結。您可以參閱中提供的相關連結中的其他方法 "資源區段"。

設定程序可分為下列步驟：

安裝 **ROSA** 叢集

- 建立兩台 VPC 、並設定 VPC 之間的 VPC 對等連線。
- 請參閱 "請按這裡" 以取得安裝 ROSA 叢集的指示。

安裝 **FSxN**

- 在 BlueXP 的 VPC 上安裝 FSxN 。請參閱 "請按這裡" 用於建立 BlueXP 帳戶和開始使用。請參閱 "請按這裡" 用於安裝 FSxN 。請參閱 "請按這裡" 在 AWS 中建立連接器以管理 FSxN 。
- 使用 AWS 部署 FSxN 。請參閱 "請按這裡" 使用 AWS 主控台進行部署。

在 **ROSA** 叢集上安裝 **Trident** （使用 **Helm** 圖表）

- 使用 Helm 圖表在 ROSA 叢集上安裝 Trident 。Helm 圖表的 URL ： https://netapp.github.io/trident-helm-chart

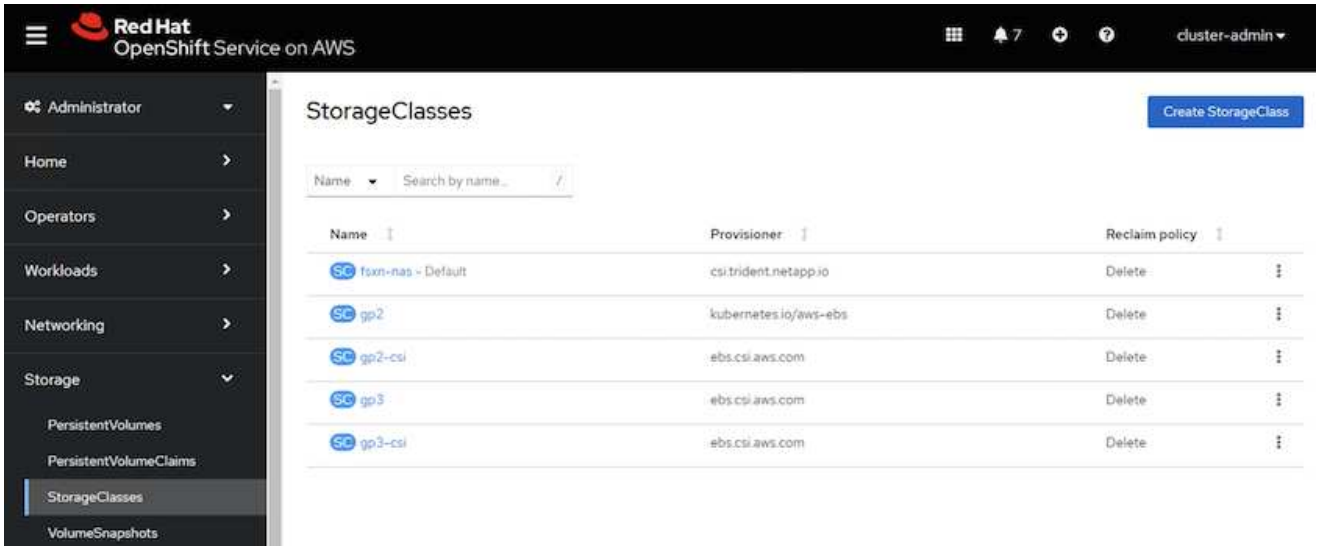
將 FSxN 與 Astra Trident 整合至 ROSA 叢集

> OpenShift GitOps 可用於在所有託管叢集使用 ApplicationSet 登錄 ArgoCD 時、將 Astra Trident CSI 部署至這些叢集。

```yaml
apiVersion: argoproj.io/v1alpha1
kind: ApplicationSet
metadata:
  name: trident-operator
spec:
  generators:
  - clusters: {}
    # selector:
    #   matchLabels:
    #     tridentversion: '23.04.0'
  template:
    metadata:
      name: '{{nameNormalized}}-trident'
    spec:
      destination:
        namespace: trident
        server: '{{server}}'
      source:
        repoURL: 'https://netapp.github.io/trident-helm-chart'
        targetRevision: 23.04.0
        chart: trident-operator
      project: default
      syncPolicy:
        syncOptions:
          - CreateNamespace=true
```

使用 **Trident** 建立後端和儲存類別（適用於 **FSxN** ）

- 請參閱 "請按這裡" 如需建立後端和儲存類別的詳細資訊、
- 從 OpenShift Console 將為 FsxN 建立的儲存類別設為 Trident CSI 作為預設值。請參閱以下螢幕擷取畫面：



使用 **OpenShift GitOps** （ **Argo CD** ）部署應用程式

- 在叢集上安裝 OpenShift GitOps 運算子。請參閱指示 "請按這裡"。
- 為叢集設定新的 Argo CD 執行個體。請參閱指示 "請按這裡"。

開啟 Argo CD 的主控台、然後部署應用程式。例如、您可以使用 Argo CD 搭配 Helm 圖表來部署 Jenkins 應用程式。建立應用程式時、會提供下列詳細資料：專案：預設叢集： https://kubernetes.default.svc命名空間： Jenkins The URL for the Helm Chart: https://charts.bitnami.com/bitnami

船舵參數： global.storageClass ： fsxn-NAS

資料保護

本頁顯示使用 Astra Control Service 在 AWS （ROSA）叢集上管理 Red Hat OpenShift 的資料保護選項。Astra Control Service （ACS）提供簡單易用的圖形化使用者介面、可讓您新增叢集、定義在叢集上執行的應用程式、以及執行應用程式感知的資料管理活動。您也可以使用 API 來存取 ACS 功能、以自動化工作流程。

驅動 Astra 控制（ACS 或 ACC）是 NetApp Astra Trident 。Astra Trident 整合了多種 Kubernetes 叢集類型、例如 Red Hat OpenShift 、 EKS 、 aks 、 SUSE Rancher 、 Anthos 等。 提供各種 NetApp ONTAP 儲存設備、例如 FAS / AFF 、 ONTAP Select 、 CVO 、 Google Cloud Volumes Service 、 Azure NetApp Files 和 Amazon FSX for NetApp ONTAP 。

本節詳細說明使用 ACS 的下列資料保護選項：

- 顯示在某個區域執行之 ROSA 應用程式的備份與還原、並還原至另一個區域的影片。
- 顯示 ROSA 應用程式快照與還原的影片。
- 安裝 ROSA 叢集 Amazon FSX for NetApp ONTAP 的逐步詳細資料、使用 NetApp Astra Trident 與儲存後端整合、在 ROSA 叢集上安裝 PostgreSQL 應用程式、使用 ACS 建立應用程式快照、並從其中還原應用程式。
- 一個部落格、顯示在使用 ACS 的 ONTAP 適用的 FSX 之 ROSA 叢集上、從 mysql 應用程式的快照建立及還原的逐步詳細資料。

從備份備份 / 還原

下列影片顯示在某個區域執行的 ROSA 應用程式備份、並還原至另一個區域。

AWS 上適用於 Red Hat OpenShift 服務的 FSX NetApp ONTAP

快照 / 從快照還原

下列影片顯示在拍攝 ROSA 應用程式的快照、並在之後從快照還原。

使用 Amazon FSX 進行 NetApp ONTAP 儲存的 AWS （ROSA）叢集上 Red Hat OpenShift 服務上的應用程式快照 / 還原

部落格

- "使用 Astra Control Service 來管理內含 Amazon FSX 儲存設備的 ROSA 叢集上的應用程式資料"

建立快照並從快照還原的逐步詳細資料

必要設定

- "AWS帳戶"
- "Red Hat OpenShift 帳戶"
- IAM 使用者 "適當的權限" 建立及存取 ROSA 叢集
- "AWS CLI"
- "ROSA CLI"
- "OpenShift CLI"（OC）
- 具備子網路和適當閘道和路由的 VPC
- "已安裝 ROSA 叢集" 進入 VPC
- "Amazon FSX for NetApp ONTAP 產品" 在同一個 VPC 中建立
- 從存取 ROSA 叢集 "OpenShift 混合雲主控台"

後續步驟

1. 建立管理員使用者並登入叢集。
2. 為叢集建立一個 kubeconfig 檔案。

3. 在叢集上安裝 Astra Trident 。
4. 使用 Trident CSI 資源管理程式建立後端、儲存類別和快照類別組態。
5. 在叢集上部署 PostgreSQL 應用程式。
6. 建立資料庫並新增記錄。
7. 將叢集新增至 ACS 。
8. 在 ACS 中定義應用程式。
9. 使用 ACS 建立快照。
10. 刪除 PostgreSQL 應用程式中的資料庫。
11. 使用 ACS 從快照還原。
12. 確認您的應用程式已從快照中還原。

1.建立管理員使用者並登入叢集

使用下列命令建立管理員使用者、即可存取 ROSA 叢集：（只有在安裝時未建立管理員使用者時、才需要建立管理員使用者）

```
rosa create admin --cluster=<cluster-name>
```

此命令會提供如下所示的輸出。使用登入叢集 `oc login` 輸出中提供的命令。

```
W: It is recommended to add an identity provider to login to this cluster.
See 'rosa create idp --help' for more information.
I: Admin account has been added to cluster 'my-rosa-cluster'. It may take up
to a minute for the account to become active.
I: To login, run the following command:
oc login https://api.my-rosa-cluster.abcd.p1.openshiftapps.com:6443 \
--username cluster-admin \
--password FWGYL-2mkJI-00000-00000
```

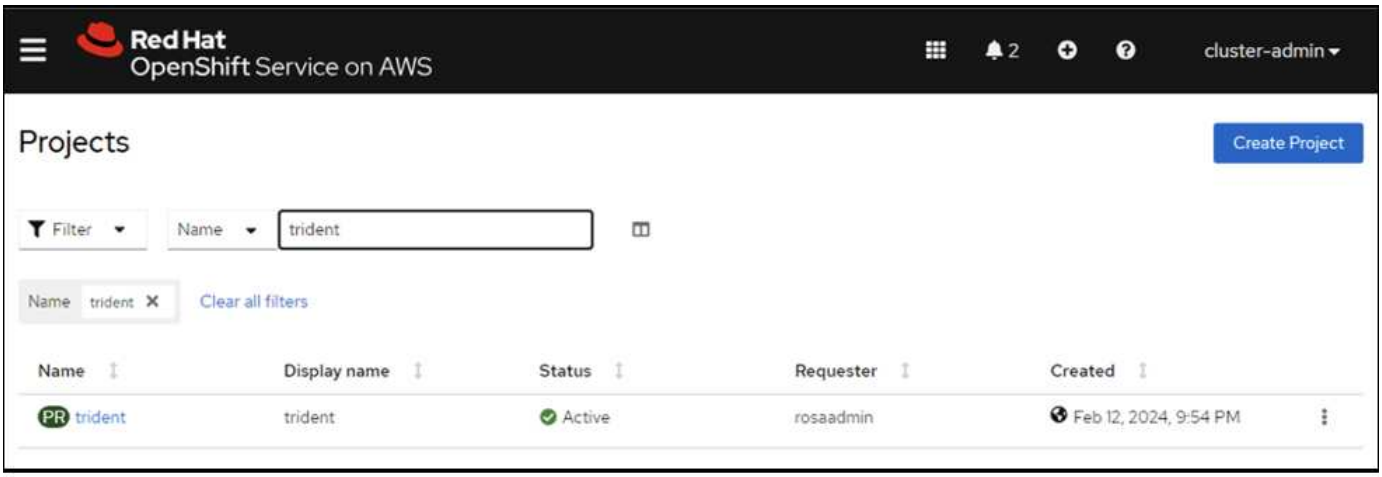
> 您也可以使用權杖登入叢集。如果您在建立叢集時已建立管理員使用者、則可以使用管理員使用者認證、從 Red Hat OpenShift 混合雲主控台登入叢集。然後按一下右上角顯示登入使用者名稱的、即可取得 `oc login` 命令列的命令（權杖登入）。

2.為叢集建立一個 kubeconfig 檔案

請依照程序進行 "請按這裡" 為 ROSA 叢集建立 KRBeconfig 檔案。將叢集新增至 ACS 後、將會使用此 kubeconfig 檔案。

3.在叢集上安裝 Astra Trident

在 ROSA 叢集上安裝 Astra Trident （最新版本）。若要這麼做、您可以遵循所提供的任何一個程序 "請按這裡"。若要從叢集主控台使用 helm 來安裝 Trident 、請先建立名為 Trident 的專案。



然後從「開發人員」檢視中建立 Helm 圖表儲存庫。供 URL 欄位使用 `'https://netapp.github.io/trident-helm-chart'`。然後為 Trident 運算子建立 helm 版本。

Project: trident

Create Helm Chart Repository

Add helm chart repository.

Configure via: (●) Form view ( ) YAML view

Scope type

( ) Namespaced scoped (ProjectHelmChartRepository)

Add Helm Chart Repository in the selected namespace.

(●) Cluster scoped (HelmChartRepository)

Add Helm Chart Repository at the cluster level and in all namespaces.

Name *

trident

A unique name for the Helm Chart repository.

Display name

Astra Trident

A display name for the Helm Chart repository.

Description

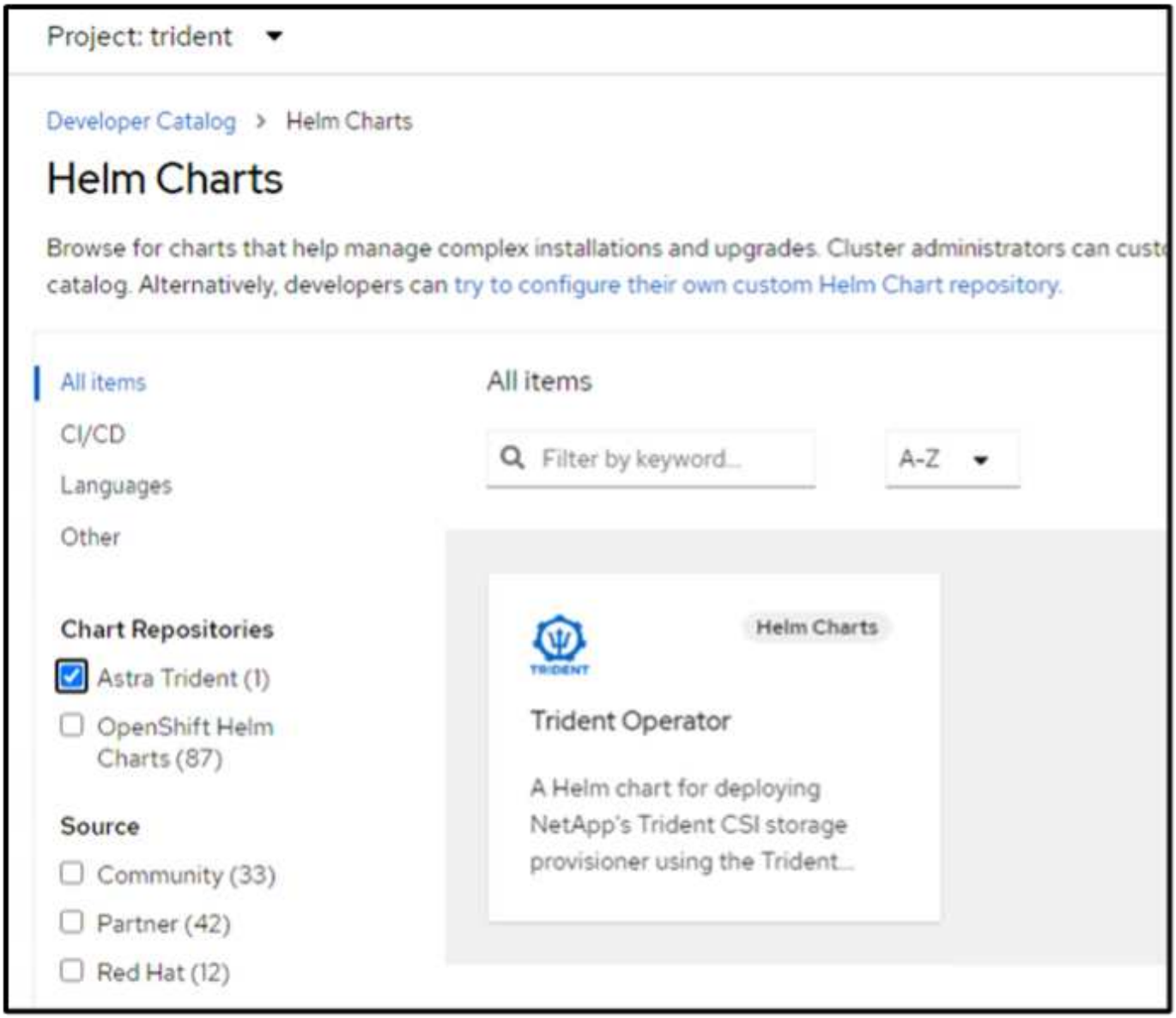
NetApp Astra Trident

A description for the Helm Chart repository.

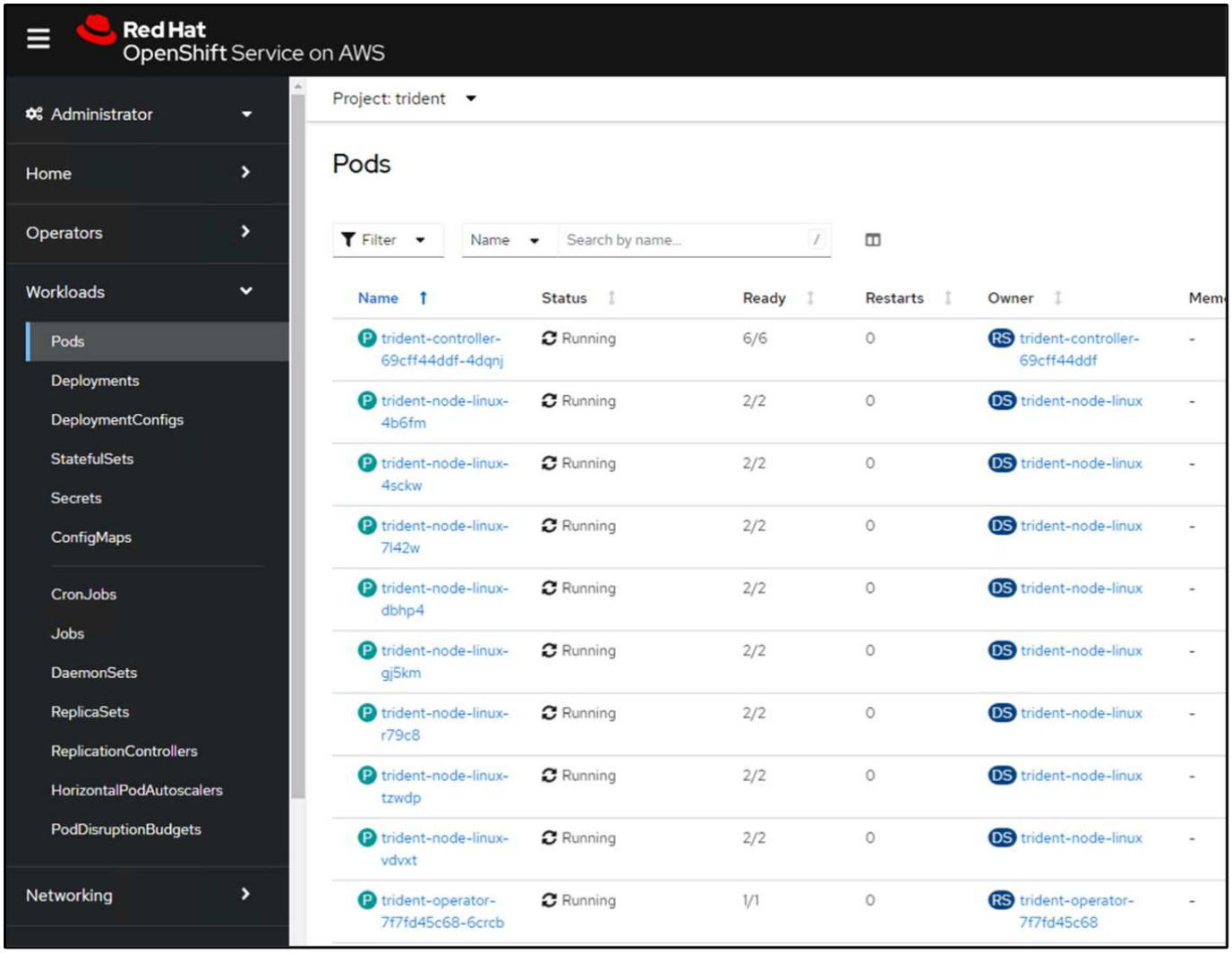
[ ] Disable usage of the repo in the developer catalog.

URL *

https://netapp.github.io/trident-helm-chart



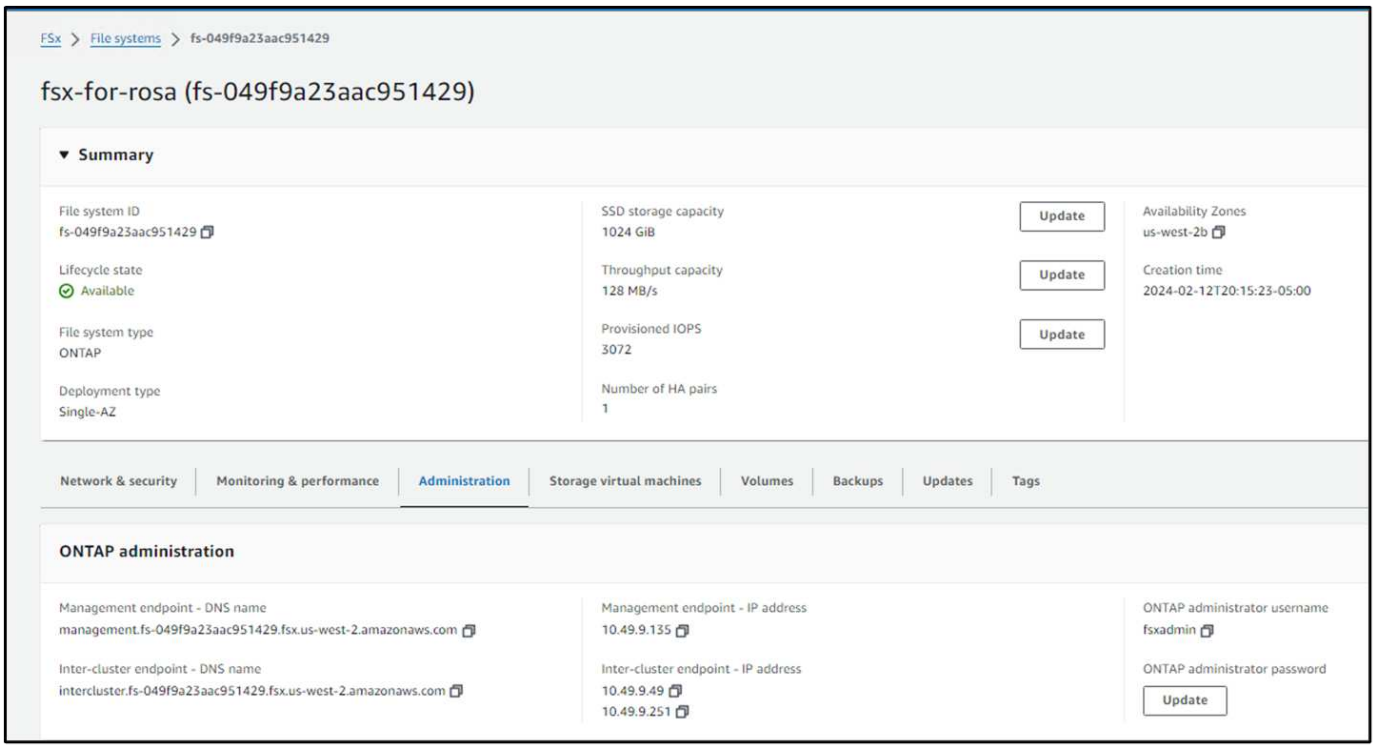
返回主控台的「管理員」檢視、然後在 Trident 專案中選取「群組」、以確認所有 Trident 群組都在執行中。



4.使用 **Trident CSI** 資源管理程式 建立後端、儲存類別和快照類別組態

請使用下方顯示的 yaml 檔案來建立 Trident 後端物件、儲存類別物件和 Volumesnapshot 物件。請務必在後端組態 yaml 中、為您所建立的 NetApp ONTAP 檔案系統提供 Amazon FSX 的認證、以及檔案系統的管理 LIF 和 Vserver 名稱。若要取得這些詳細資料、請前往 Amazon FSX 的 AWS 主控台並選取檔案系統、然後瀏覽至管理索引標籤。此外、按一下更新以設定的密碼 `fsxadmin` 使用者：

> 您可以使用命令列來建立物件、或使用混合雲主控台的 yaml 檔案來建立物件。



- Trident 後端組態 **

```
apiVersion: v1
kind: Secret
metadata:
  name: backend-tbc-ontap-nas-secret
type: Opaque
stringData:
  username: fsxadmin
  password: <password>
---
apiVersion: trident.netapp.io/v1
kind: TridentBackendConfig
metadata:
  name: ontap-nas
spec:
  version: 1
  storageDriverName: ontap-nas
  managementLIF: <management lif>
  backendName: ontap-nas
  svm: fsx
  credentials:
    name: backend-tbc-ontap-nas-secret
```

- 儲存等級 **

```yaml
apiVersion: storage.k8s.io/v1
kind: StorageClass
metadata:
  name: ontap-nas
provisioner: csi.trident.netapp.io
parameters:
  backendType: "ontap-nas"
  media: "ssd"
  provisioningType: "thin"
  snapshots: "true"
allowVolumeExpansion: true
```

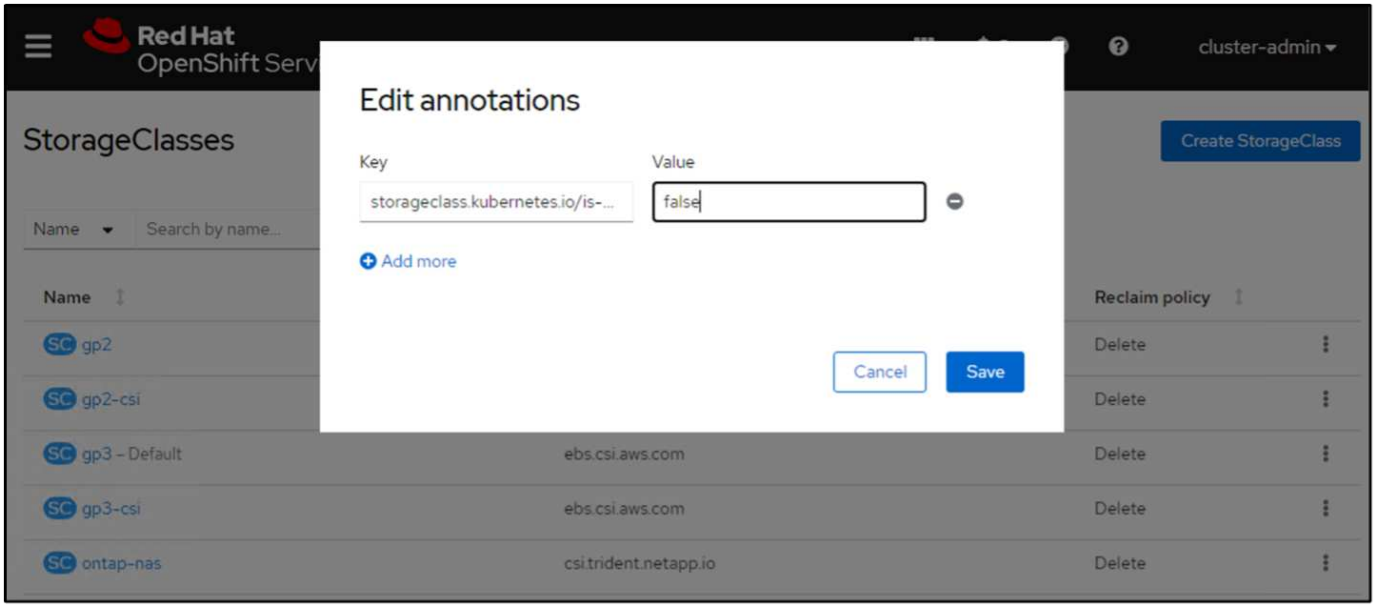
- 快照類別 **

```yaml
apiVersion: snapshot.storage.k8s.io/v1
kind: VolumeSnapshotClass
metadata:
  name: trident-snapshotclass
driver: csi.trident.netapp.io
deletionPolicy: Delete
```

發出下列命令、確認已建立後端、儲存類別和 Trident -snapshotClass 物件。

```
[ec2-user@ip-10-49-11-132 storage]$ kubectl get tbc -n trident
NAME        BACKEND NAME   BACKEND UUID                           PHASE   STATUS
ontap-nas   ontap-nas      8a5e4583-2dac-46bb-b01e-fa7c3816f121   Bound   Success
[ec2-user@ip-10-49-11-132 storage]$ kubectl get sc
NAME            PROVISIONER             RECLAIMPOLICY   VOLUMEBINDINGMODE      ALLOWVOLUMEEXPANSION   AGE
gp2             kubernetes.io/aws-ebs   Delete          WaitForFirstConsumer   true                   3h23m
gp2-csi         ebs.csi.aws.com         Delete          WaitForFirstConsumer   true                   3h19m
gp3 (default)   ebs.csi.aws.com         Delete          WaitForFirstConsumer   true                   3h23m
gp3-csi         ebs.csi.aws.com         Delete          WaitForFirstConsumer   true                   3h19m
ontap-nas       csi.trident.netapp.io   Delete          Immediate              true                   141m
[ec2-user@ip-10-49-11-132 storage]$ kubectl get Volumesnapshotclass
NAME                    DRIVER                  DELETIONPOLICY   AGE
csi-aws-vsc             ebs.csi.aws.com         Delete           3h19m
trident-snapshotclass   csi.trident.netapp.io   Delete           6m56s
[ec2-user@ip-10-49-11-132 storage]$
```

此時、您需要進行的重要修改是將 ONTAP NAS 設定為預設儲存類別、而非 GP3 、以便您稍後部署的 PostgreSQL 應用程式可以使用預設儲存類別。在叢集的 Openshift 主控台中、選取 Storage （儲存設備）下的 StorageClasses （儲存設備類別）。將目前預設類別的註釋編輯為假、並將 ONTAP NAS 儲存類別的標註 storagecasse.Kubernetes.IO/is 預設類別設定為 true 。



5.在叢集上部署 **PostgreSQL** 應用程式

您可以從命令列部署應用程式、如下所示：

```
helm install postgresql bitnami/postgresql -n postgresql --create-namespace
```

```
[ec2-user@ip-10-49-11-132 astra]$ helm install postgresql bitnami/postgresql -n postgresql --create-namespace
NAME: postgresql
LAST DEPLOYED: Tue Feb 13 14:46:16 2024
NAMESPACE: postgresql
STATUS: deployed
REVISION: 1
TEST SUITE: None
NOTES:
CHART NAME: postgresql
CHART VERSION: 14.0.4
APP VERSION: 16.2.0

** Please be patient while the chart is being deployed **

PostgreSQL can be accessed via port 5432 on the following DNS names from within your cluster:

    postgresql.postgresql.svc.cluster.local - Read/Write connection

To get the password for "postgres" run:

    export POSTGRES_PASSWORD=$(kubectl get secret --namespace postgresql postgresql -o jsonpath="{.data.postgres-password}" | base64 -d)

To connect to your database run the following command:

    kubectl run postgresql-client --rm --tty -i --restart='Never' --namespace postgresql --image docker.io/bitnami/postgresql:16.2.0-debian-11-r1 --env="PG
PASSWORD=$POSTGRES_PASSWORD" \
      --command -- psql --host postgresql -U postgres -d postgres -p 5432

    > NOTE: If you access the container using bash, make sure that you execute "/opt/bitnami/scripts/postgresql/entrypoint.sh /bin/bash" in order to avoid
the error "psql: local user with ID 1001} does not exist"

To connect to your database from outside the cluster execute the following commands:

    kubectl port-forward --namespace postgresql svc/postgresql 5432:5432 &
    PGPASSWORD="$POSTGRES_PASSWORD" psql --host 127.0.0.1 -U postgres -d postgres -p 5432

WARNING: The configured password will be ignored on new installation in case when previous PostgreSQL release was deleted through the helm command. In that
 case, old PVC will have an old password, and setting it through helm won't take effect. Deleting persistent volumes (PVs) will solve the issue.
[ec2-user@ip-10-49-11-132 astra]$
```

如果您沒有看到應用程式 Pod 正在執行、則可能會因為安全內容限制而導致錯誤。

```
[ec2-user@ip-10-49-11-132 astra]$ kubectl get all -n postgresql
NAME                    TYPE        CLUSTER-IP      EXTERNAL-IP   PORT(S)    AGE
service/postgresql      ClusterIP   172.30.245.50   <none>        5432/TCP   12m
service/postgresql-hl   ClusterIP   None            <none>        5432/TCP   12m

NAME                          READY   AGE
statefulset.apps/postgresql   0/1     12m
[ec2-user@ip-10-49-11-132 astra]$ kubectl get events -n postgresql
LAST SEEN   TYPE      REASON                  OBJECT                                  MESSAGE
2m39s       Normal    WaitForFirstConsumer    persistentvolumeclaim/data-postgresql-0   waiting for first consumer to be created before binding
12m         Normal    SuccessfulCreate        statefulset/postgresql                  create Claim data-postgresql-0 Pod postgresql-0 in StatefulSet postg
resql success
107s        Warning   FailedCreate            statefulset/postgresql                  create Pod postgresql-0 in StatefulSet postgresql failed error: pods
 "postgresql-0" is forbidden: unable to validate against any security context constraint: [provider "trident-controller": Forbidden: not usable by user or
serviceaccount, provider "anyuid": Forbidden: not usable by user or serviceaccount, provider restricted-v2: .spec.securityContext.fsGroup: Invalid value: [
]int64{1001}: 1001 is not an allowed group, provider restricted-v2: .containers[0].runAsUser: Invalid value: 1001: must be in the ranges: [1001010000, 1001
019999], provider "restricted": Forbidden: not usable by user or serviceaccount, provider "nonroot-v2": Forbidden: not usable by user or serviceaccount, pr
ovider "nonroot": Forbidden: not usable by user or serviceaccount, provider "pcap-dedicated-admins": Forbidden: not usable by user or serviceaccount, provi
der "hostmount-anyuid": Forbidden: not usable by user or serviceaccount, provider "machine-api-termination-handler": Forbidden: not usable by user or servi
ceaccount, provider "hostnetwork-v2": Forbidden: not usable by user or serviceaccount, provider "hostnetwork": Forbidden: not usable by user or serviceacco
unt, provider "hostaccess": Forbidden: not usable by user or serviceaccount, provider "splunkforwarder": Forbidden: not usable by user or serviceaccount, p
rovider "trident-node-linux": Forbidden: not usable by user or serviceaccount, provider "node-exporter": Forbidden: not usable by user or serviceaccount, p
rovider "privileged": Forbidden: not usable by user or serviceaccount]
[ec2-user@ip-10-49-11-132 astra]$
```

編輯以修正錯誤 `runAsUser` 和 `fsGroup` 中的欄位 `statefuleset.apps/postgresql` 的輸出中有 uid 的物件 `oc get project` 命令、如下所示。

```
[ec2-user@ip-10-49-11-132 astra]$ oc get project postgresql -o yaml | grep uid-range
    openshift.io/sa.scc.uid-range: 1001010000/10000
[ec2-user@ip-10-49-11-132 astra]$ oc edit -n postgresql statefulset.apps/postgresql
statefulset.apps/postgresql edited
[ec2-user@ip-10-49-11-132 astra]$
```

PostgreSQL 應用程式應執行、並使用 Amazon FSX 支援的持續磁碟區來儲存 NetApp ONTAP 。

```
[ec2-user@ip-10-49-11-132 astra]$ oc get pods -n postgresql
NAME            READY   STATUS    RESTARTS   AGE
postgresql-0    1/1     Running   0          2m46s
[ec2-user@ip-10-49-11-132 astra]$
```

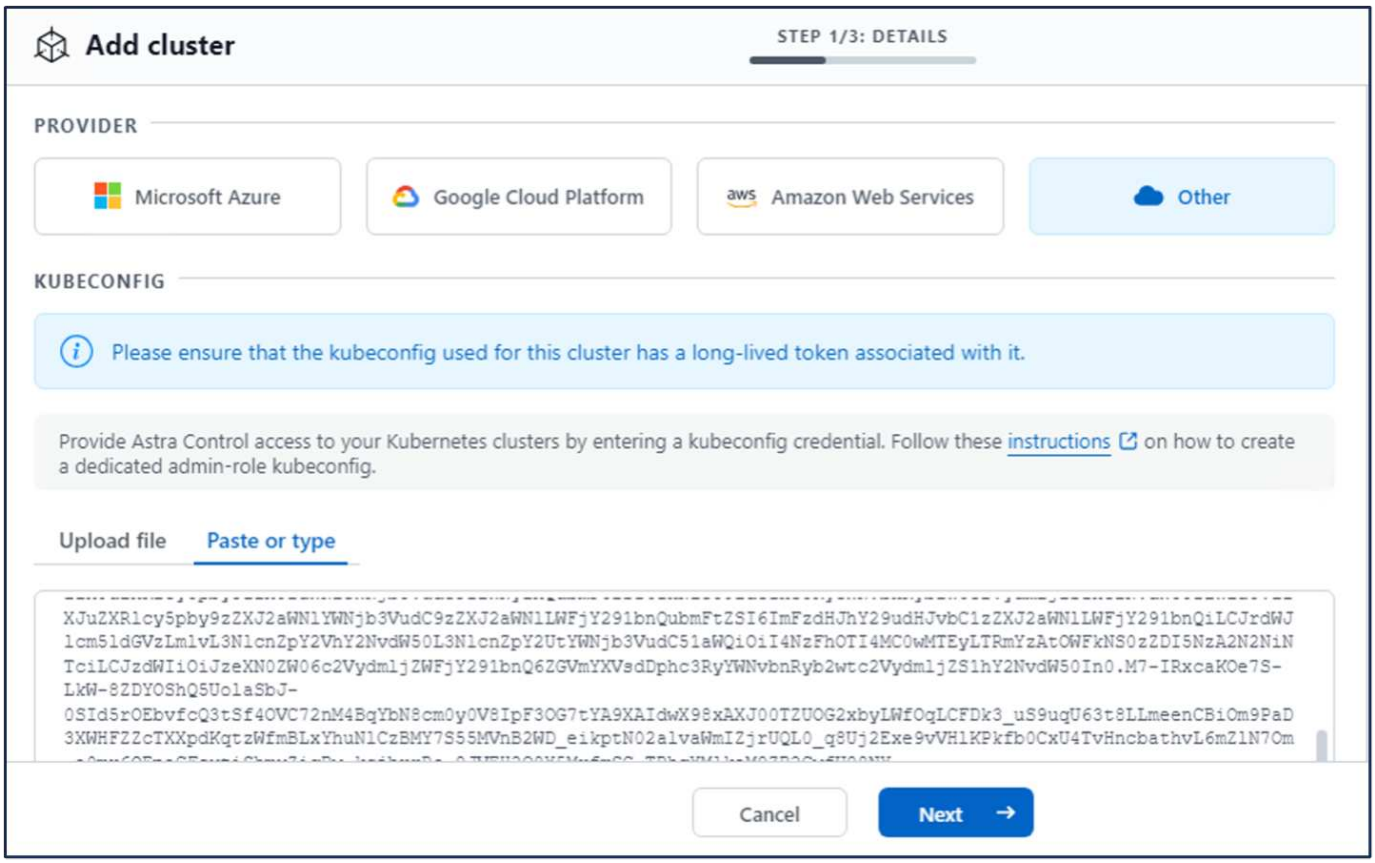
```
[ec2-user@ip-10-49-11-132 storage]$ kubectl get pvc -n postgresql
NAME                STATUS   VOLUME                                     CAPACITY   ACCESS MODES   STORAGECLASS   AGE
data-postgresql-0   Bound    pvc-dd09524a-de75-4825-9424-03a9b91195ca   8Gi        RWO            ontap-nas      4m2s
[ec2-user@ip-10-49-11-132 storage]$
```

6.建立資料庫並新增記錄

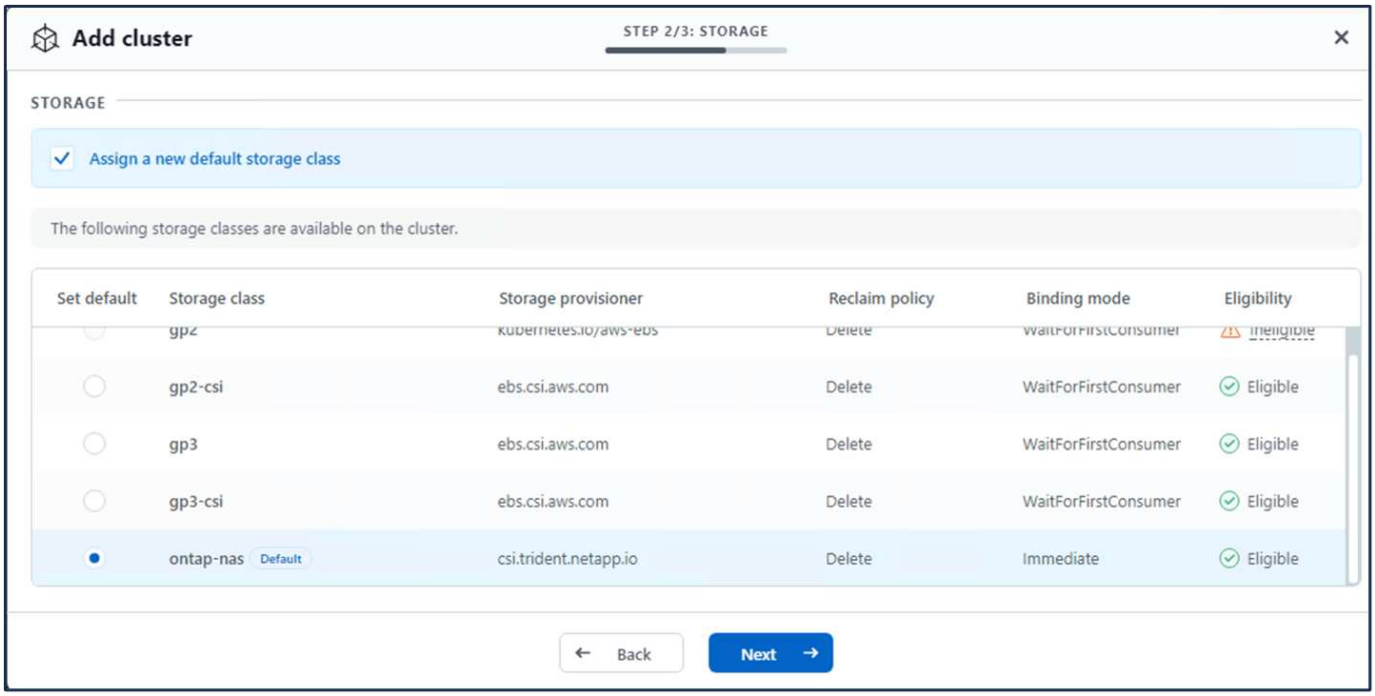
```
[ec2-user@ip-10-49-11-132 astra]$ export POSTGRES_PASSWORD=$(kubectl get secret --namespace postgresql postgresql -o jsonpath="
{.data.postgres-password}" | base64 -d)
[ec2-user@ip-10-49-11-132 astra]$ kubectl run postgresql-client --rm --tty -i --restart='Never' --namespace postgresql --image
docker.io/bitnami/postgresql:16.2.0-debian-11-r1 --env="PGPASSWORD=$POSTGRES_PASSWORD" \
> --command -- psql --host postgresql -U postgres -d postgres -p 5432
Warning: would violate PodSecurity "restricted:v1.24": allowPrivilegeEscalation != false (container "postgresql-client" must se
t securityContext.allowPrivilegeEscalation=false), unrestricted capabilities (container "postgresql-client" must set securityCo
ntext.capabilities.drop=["ALL"]), runAsNonRoot != true (pod or container "postgresql-client" must set securityContext.runAsNonR
oot=true), seccompProfile (pod or container "postgresql-client" must set securityContext.seccompProfile.type to "RuntimeDefault
" or "Localhost")
If you don't see a command prompt, try pressing enter.

postgres=# CREATE DATABASE erp;
CREATE DATABASE
postgres=# \c erp
You are now connected to database "erp" as user "postgres".
erp=# CREATE TABLE PERSONS(ID INT PRIMARY KEY NOT NULL, FIRSTNAME TEXT NOT NULL, LASTNAME TEXT NOT NULL);
CREATE TABLE
erp=# INSERT INTO PERSONS VALUES(1,'John','Doe');
INSERT 0 1
erp=# \dt
          List of relations
 Schema |  Name   | Type  |  Owner
--------+---------+-------+----------
 public | persons | table | postgres
(1 row)

erp=# SELECT * FROM persons;
 id | firstname | lastname
----+-----------+----------
  1 | John      | Doe
(1 row)
```

7.將叢集新增至 **ACS**

登入 ACS 。選取叢集、然後按一下新增。選取「其他」、然後上傳或貼上 Kupleconfig 檔案。

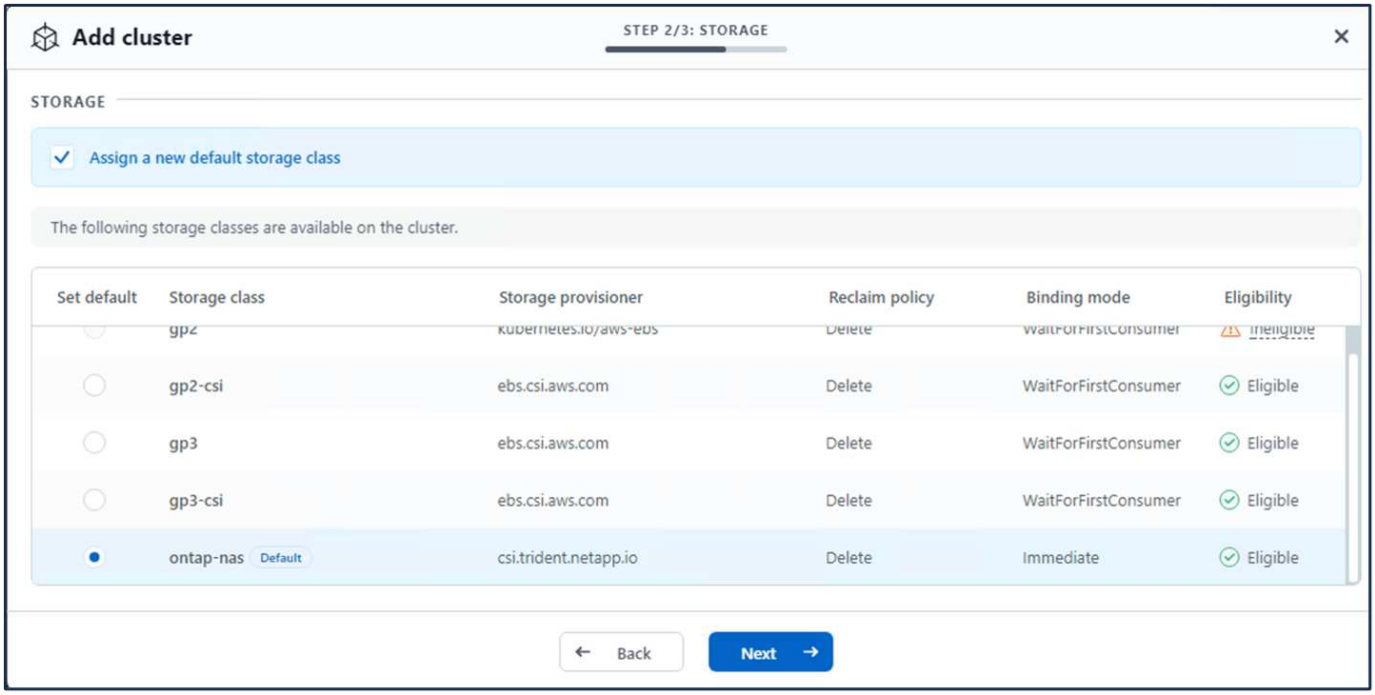


按一下 * 下一步 * 、然後選取 ONTAP NAS 作為 ACS 的預設儲存類別。按一下 * 下一步 * 、檢閱詳細資料和 * 新增 * 叢集。



8.在 **ACS** 中定義應用程式

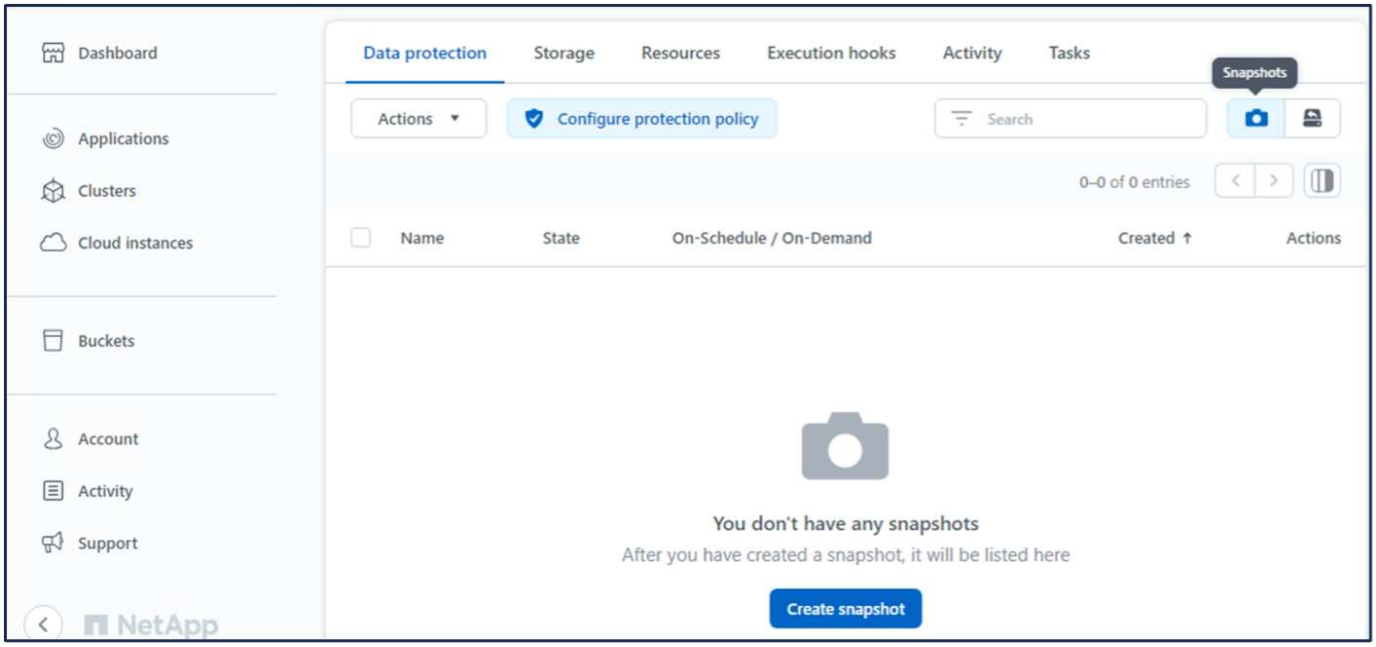
在 ACS 中定義 PostgreSQL 應用程式。從登陸頁面、選取 * 應用程式 * 、 * 定義 * 、然後填寫適當的詳細資料。按幾次 * 下一步 * 、檢閱詳細資料、然後按一下 * 定義 * 。應用程式隨即新增至 ACS 。

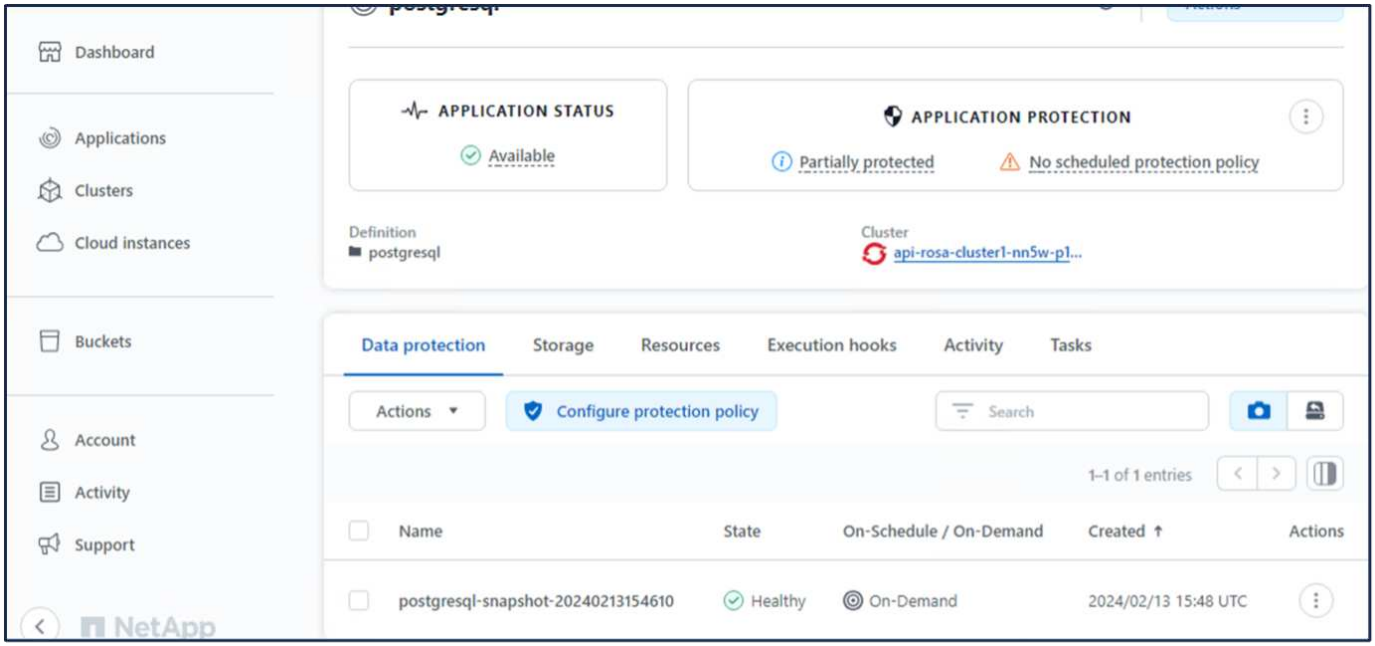


9.使用 **ACS** 建立快照

在 ACS 中建立快照的方法有許多種。您可以選取應用程式、並從顯示應用程式詳細資料的頁面建立快照。您可以按一下「建立快照」來建立隨選快照、或是設定保護原則。

只要按一下 * 建立 SnapShot * 、提供名稱、檢閱詳細資料、然後按一下 * Snapshot * 、即可建立隨選快照。作業完成後、快照狀態會變更為「健全」。





10.刪除 **PostgreSQL** 應用程式中的資料庫

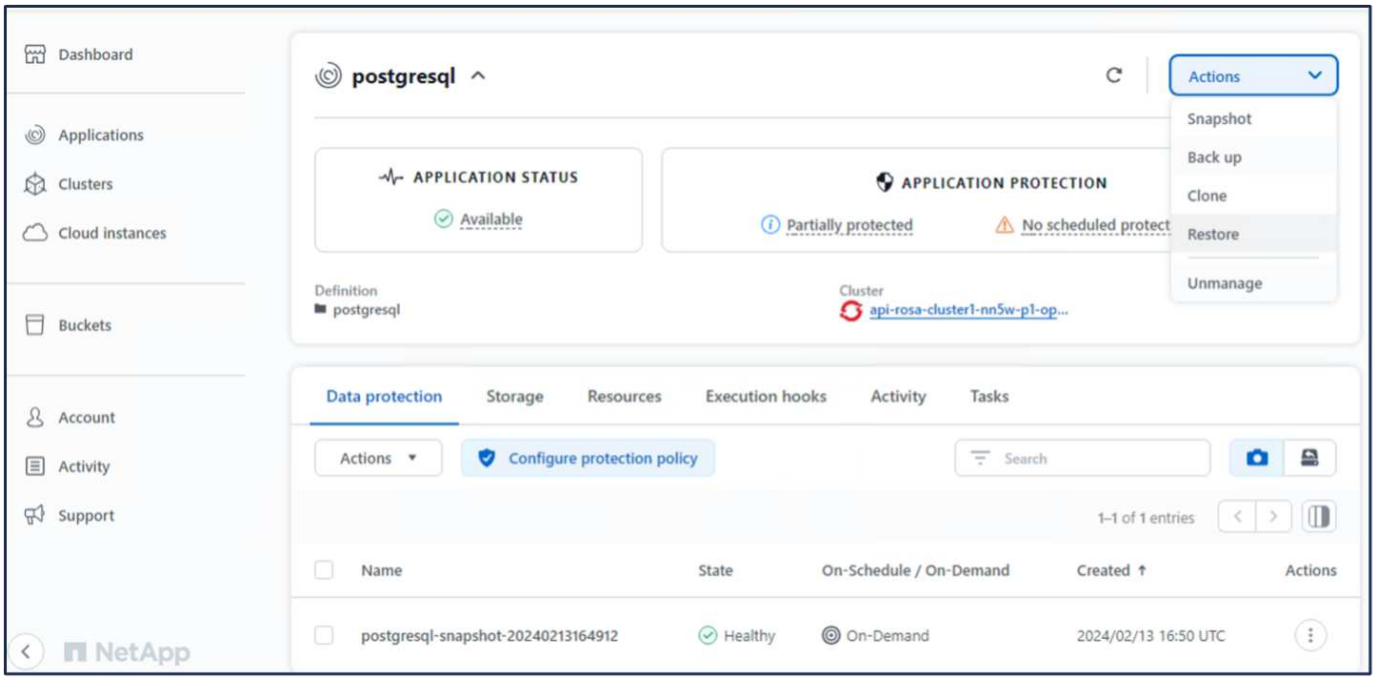
重新登入 PostgreSQL 、列出可用的資料庫、刪除您先前建立的資料庫、然後再次列出、以確保資料庫已刪除。

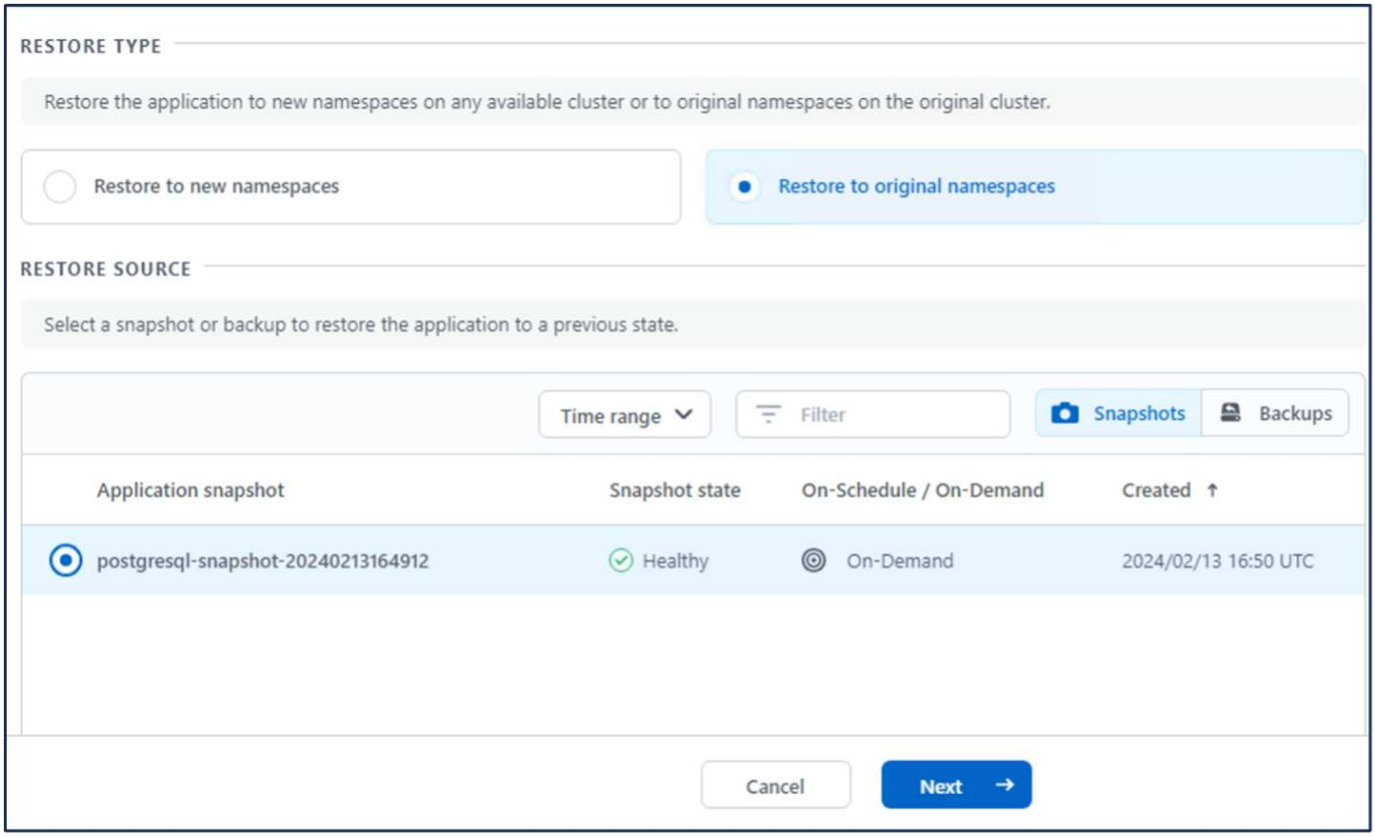
```
postgres=# \l
                                                    List of databases
   Name    |  Owner   | Encoding | Locale Provider |   Collate   |    Ctype    | ICU Locale | ICU Rules |   Access priv
-----------+----------+----------+-----------------+-------------+-------------+------------+-----------+---------------
 erp       | postgres | UTF8     | libc            | en_US.UTF-8 | en_US.UTF-8 |            |           |
 postgres  | postgres | UTF8     | libc            | en_US.UTF-8 | en_US.UTF-8 |            |           |
 template0 | postgres | UTF8     | libc            | en_US.UTF-8 | en_US.UTF-8 |            |           | =c/postgres
+
           |          |          |                 |             |             |            |           | postgres=CTc/
 template1 | postgres | UTF8     | libc            | en_US.UTF-8 | en_US.UTF-8 |            |           | =c/postgres
+
           |          |          |                 |             |             |            |           | postgres=CTc/
(4 rows)

postgres=# DROP DATABASE erp;
DROP DATABASE
postgres=# \l
                                                    List of databases
   Name    |  Owner   | Encoding | Locale Provider |   Collate   |    Ctype    | ICU Locale | ICU Rules |   Access priv
-----------+----------+----------+-----------------+-------------+-------------+------------+-----------+---------------
 postgres  | postgres | UTF8     | libc            | en_US.UTF-8 | en_US.UTF-8 |            |           |
 template0 | postgres | UTF8     | libc            | en_US.UTF-8 | en_US.UTF-8 |            |           | =c/postgres
+
           |          |          |                 |             |             |            |           | postgres=CTc/
 template1 | postgres | UTF8     | libc            | en_US.UTF-8 | en_US.UTF-8 |            |           | =c/postgres
+
           |          |          |                 |             |             |            |           | postgres=CTc/
(3 rows)
```

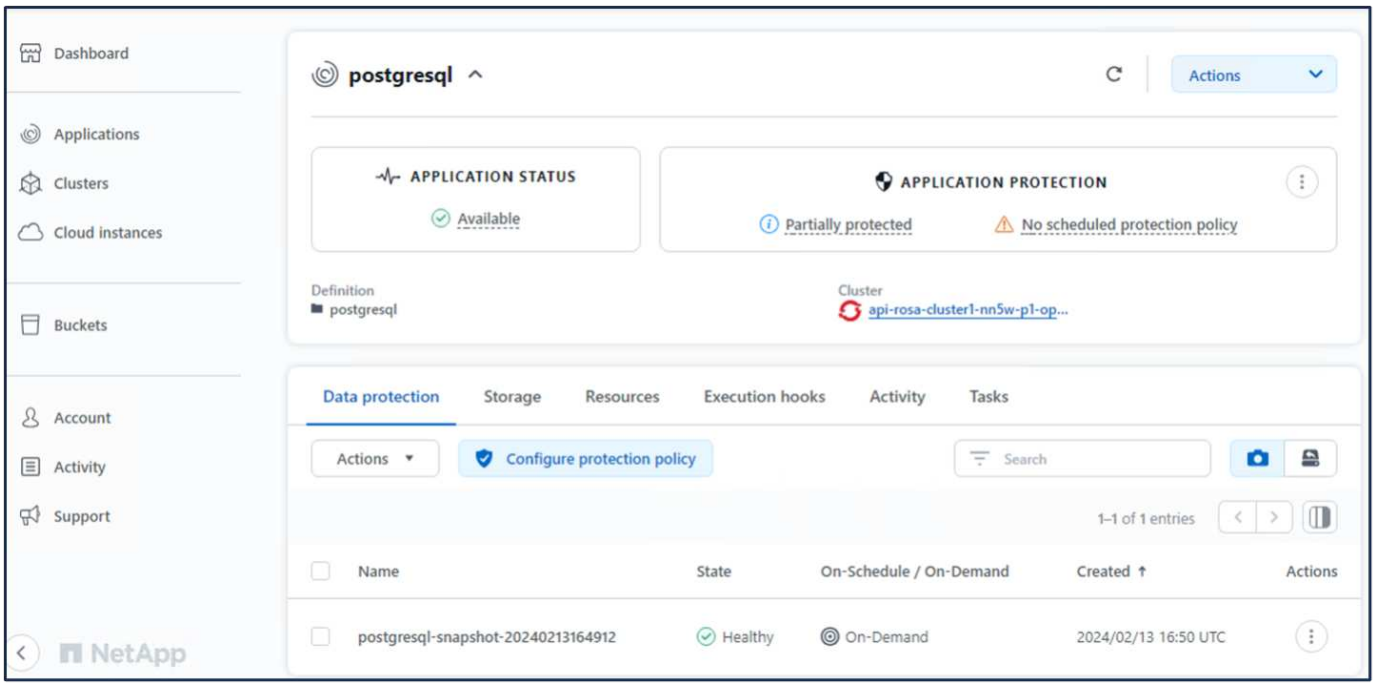
11.使用 **ACS** 從快照還原

若要從快照還原應用程式、請前往 ACS UI 登陸頁面、選取應用程式、然後選取還原。您需要選擇要還原的快照或備份。（通常、您會根據已設定的原則建立多個）。在接下來的幾個畫面中做出適當的選擇、然後按一下 * 還

原 * 。應用程式狀態會在從快照還原後、從還原移至可用狀態。







12.確認您的應用程式已從 **SnapShot** 中還原

登入 PostgreSQL 用戶端、您現在應該會在先前的表格中看到表格和記錄。 就是這樣。只要按一下按鈕、您的應用程式就會還原至先前的狀態。這就是我們利用 Astra Control 為客戶打造的簡單方式。

```
[ec2-user@ip-10-49-11-132 ~]$ kubectl run postgresql-client --rm --tty -i --restart='Never' --namespace postgresql --image docker.io/bitnami/postgresql:16.
2.0-debian-11-r1 --env="PGPASSWORD=$POSTGRES_PASSWORD" --command -- psql --host postgresql -U postgres -d postgres -p 5432
Warning: would violate PodSecurity "restricted:v1.24": allowPrivilegeEscalation != false (container "postgresql-client" must set securityContext.allowPrivi
legeEscalation=false), unrestricted capabilities (container "postgresql-client" must set securityContext.capabilities.drop=["ALL"]), runAsNonRoot != true (
pod or container "postgresql-client" must set securityContext.runAsNonRoot=true), seccompProfile (pod or container "postgresql-client" must set securityCon
text.seccompProfile.type to "RuntimeDefault" or "Localhost")
If you don't see a command prompt, try pressing enter.

postgres=# \l
                                                  List of databases
   Name    |  Owner   | Encoding | Locale Provider |   Collate   |    Ctype    | ICU Locale | ICU Rules |   Access privileges
-----------+----------+----------+-----------------+-------------+-------------+------------+-----------+-----------------------
 erp       | postgres | UTF8     | libc            | en_US.UTF-8 | en_US.UTF-8 |            |           |
 postgres  | postgres | UTF8     | libc            | en_US.UTF-8 | en_US.UTF-8 |            |           |
 template0 | postgres | UTF8     | libc            | en_US.UTF-8 | en_US.UTF-8 |            |           | =c/postgres          +
           |          |          |                 |             |             |            |           | postgres=CTc/postgres
 template1 | postgres | UTF8     | libc            | en_US.UTF-8 | en_US.UTF-8 |            |           | =c/postgres          +
           |          |          |                 |             |             |            |           | postgres=CTc/postgres
(4 rows)

postgres=# \c erp
You are now connected to database "erp" as user "postgres".
erp=# \dt
          List of relations
 Schema |  Name   | Type  |  Owner
--------+---------+-------+----------
 public | persons | table | postgres
(1 row)

erp=# SELECT * from PERSONS;
 id | firstname | lastname
----+-----------+----------
  1 | John      | Doe
(1 row)
```

資料移轉

本頁顯示使用適用於 NetApp ONTAP 的 FSX 進行持續儲存的託管 Red Hat OpenShift 叢集上的容器工作負載資料移轉選項。

資料移轉

AWS 上的 Red Hat OpenShift 服務以及適用於 NetApp ONTAP 的 FSx （FSxN）是 AWS 服務產品組合的一部分。FSxN 適用於單一 AZ 或多 AZ 選項。Multi-Az 選項可提供資料保護、避免可用性區域故障。FSxN 可與 Astra Trident 整合、為 ROSA 叢集上的應用程式提供持續儲存。

使用 **Helm** 圖表將 **FSxN** 與 **Trident** 整合

ROSA 叢集整合 Amazon FSX for ONTAP

容器應用程式的移轉包括：

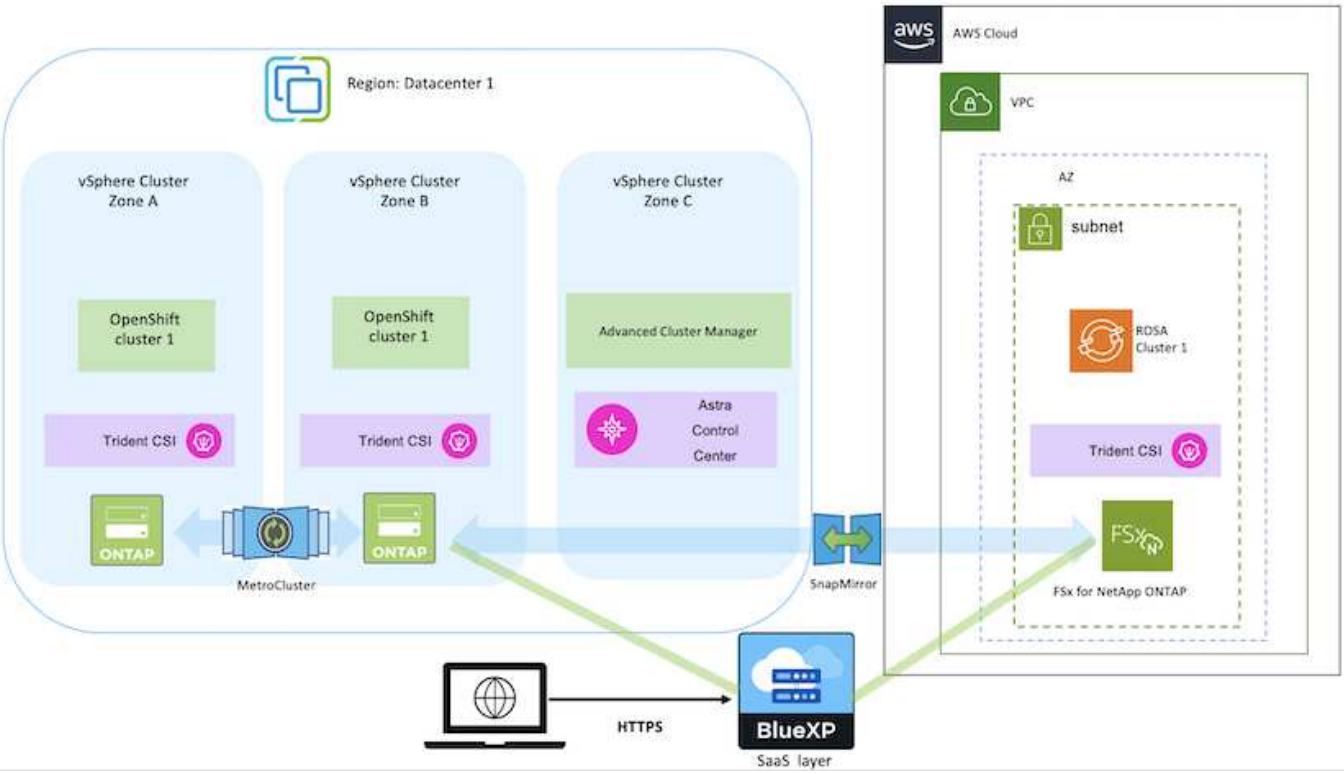
- 持續磁碟區：這可以使用 BlueXP 來完成。另一個選項是使用 Astra Control Center 來處理從內部部署移轉至雲端環境的容器應用程式。自動化可用於相同用途。
- 應用程式中繼資料：這可以使用 OpenShift GitOps （Argo CD）來完成。

使用 **FSxN** 進行持續儲存、在 **ROSA** 叢集上容錯移轉及容錯回復應用程式

以下影片示範使用 BlueXP 和 Argo CD 的應用程式容錯移轉和容錯回復案例。

ROSA 叢集上應用程式的容錯移轉和容錯回復

適用於 **OpenShift Container** 工作負載的資料保護與移轉解決方案



版權資訊

Copyright © 2024 NetApp, Inc. 版權所有。台灣印製。非經版權所有人事先書面同意，不得將本受版權保護文件的任何部分以任何形式或任何方法（圖形、電子或機械）重製，包括影印、錄影、錄音或儲存至電子檢索系統中。

由 NetApp 版權資料衍伸之軟體必須遵守下列授權和免責聲明：

此軟體以 NETAPP「原樣」提供，不含任何明示或暗示的擔保，包括但不限於有關適售性或特定目的適用性之擔保，特此聲明。於任何情況下，就任何已造成或基於任何理論上責任之直接性、間接性、附隨性、特殊性、懲罰性或衍生性損害（包括但不限於替代商品或服務之採購；使用、資料或利潤上的損失；或企業營運中斷），無論是在使用此軟體時以任何方式所產生的契約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）等方面，NetApp 概不負責，即使已被告知有前述損害存在之可能性亦然。

NetApp 保留隨時變更本文所述之任何產品的權利，恕不另行通知。NetApp 不承擔因使用本文所述之產品而產生的責任或義務，除非明確經過 NetApp 書面同意。使用或購買此產品並不會在依據任何專利權、商標權或任何其他 NetApp 智慧財產權的情況下轉讓授權。

本手冊所述之產品受到一項（含）以上的美國專利、國外專利或申請中專利所保障。

有限權利說明：政府機關的使用、複製或公開揭露須受 DFARS 252.227-7013（2014 年 2 月）和 FAR 52.227-19（2007 年 12 月）中的「技術資料權利 - 非商業項目」條款 (b)(3) 小段所述之限制。

此處所含屬於商業產品和 / 或商業服務（如 FAR 2.101 所定義）的資料均為 NetApp, Inc. 所有。根據本協議提供的所有 NetApp 技術資料和電腦軟體皆屬於商業性質，並且完全由私人出資開發。 美國政府對於該資料具有非專屬、非轉讓、非轉授權、全球性、有限且不可撤銷的使用權限，僅限於美國政府為傳輸此資料所訂合約所允許之範圍，並基於履行該合約之目的方可使用。除非本文另有規定，否則未經 NetApp Inc. 事前書面許可，不得逕行使用、揭露、重製、修改、履行或展示該資料。美國政府授予國防部之許可權利，僅適用於 DFARS 條款 252.227-7015(b)（2014 年 2 月）所述權利。

商標資訊

NETAPP、NETAPP 標誌及 http://www.netapp.com/TM 所列之標章均為 NetApp, Inc. 的商標。文中所涉及的所有其他公司或產品名稱，均為其各自所有者的商標，不得侵犯。